V. A D-vitamin új szerepe 7 pont

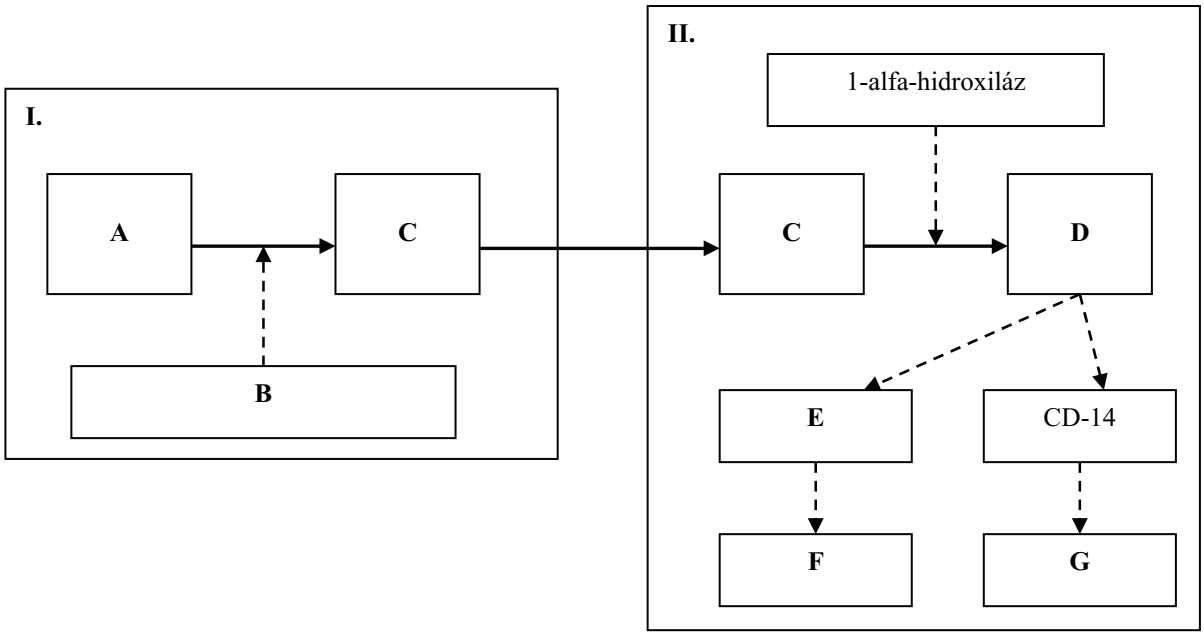
Olvassa el a szöveget, majd az ábra tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! (Az ábra a szövegben szereplő anyagok átalakulásait, illetve hatásait szemlélteti.)

„A D-vitamin előállításának első lépése a májban játszódik le, ahol a *25-hidroxiláz* nevű enzim az inaktív D-vitamint raktározásra alkalmas formává alakítja. A következő lépés jellemzően a vesében játszódik le, de a közelmúltban más szövetekben, így a bőrben, a belekben és a prosztatában is kimutatták a D-vitamin átalakítását befejező enzimet. Az Iowa Egyetem kutatóinak elhunyt emberi donorok sejtjeiben sikerült kimutatniuk, hogy az alsó légutakat bélelő sejtekben lévő *1-alfa-hidroxiláz* nevű enzim segít átalakítani a D-vitamin raktározott formáját az aktív formává.

A további vizsgálatok azonban azt is bizonyították, hogy a légutakat bélelő sejtekben aktivált D-vitamin két olyan génre is hat, amelyeknek az immunválaszban van szerepe. Az egyik gén a *cathelicidin* nevű fehérjét kódolja, amelynek baktériumölő hatása van. A másik, a CD-14 jelű gén által kódolt fehérje pedig a kórokozók felismerésében tölt be fontos szerepet.

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia orvosai az eddig érvényes napi 200 nemzetközi egységénél (NE) kétszer több, napi 400 nemzetközi egységnek megfelelő D-vitamin-mennyiséget (ez 10 mikrogrammnak felel meg) ajánlottak az újszülöttkortól egészen a kamaszkorig. Az ajánlást az tette időszerűvé, hogy az anyák nem megfelelő táplálkozása miatt az anyatejben gyakran nincs jelen elegendő mennyiségű D-vitamin."

www.origo.hu



Az ábra a szövegben szereplő folyamatokat mutatja be. A folyamatos nyilak az anyagátalakulásokat jelzik, a szaggatott nyilak enzimhatásra vagy információátadásra utalnak.

Az alábbi táblázatban szereplő anyagok neve mellett adja meg, melyik betű jelöli azokat az ábrán!

1.	a D-vitamin raktározásra alkalmas, nem aktív formája	
2.	a cathelicidin fehérje	
3.	a 25-hidroxiláz enzim	
4.	a kórokozók felismerésében fontos szerepet játszó fehérje	

5. Melyik állítás igaz a D-vitaminra?

A) a lipidek közé tartozik
B) a rodopszin felépítésében vesz részt
C) új ajánlott napi adagja 4000 mikrogramm
D) emésztéskor a bélben szétoszlatja a zsírokat
E) hiánya esetén fokozódik a bélben a kalcium felszívása

Erősítse meg vagy cáfolja az alábbi állításokat (6-7.), amelyeket a cikk néhány olvasója fogalmazott meg. Véleményét indokolja!

6. „Nem feltétlenül vezet D-vitamin-hiányhoz, ha valakinek a szervezetébe nem jut mindennap D- vitamin.”

……

……

…….

7. „Mivel az anyatej D-vitamin tartalma nem mindig elegendő, ezért anyatej helyett célszerűbb volna megfelelő D-vitamin tartalmú tápszerekkel táplálni az újszülötteket.”

……

…….

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen